Sistema Multi-Agente per il Recupero e Sistemazioni di Oggetti in una Rete di Magazzini

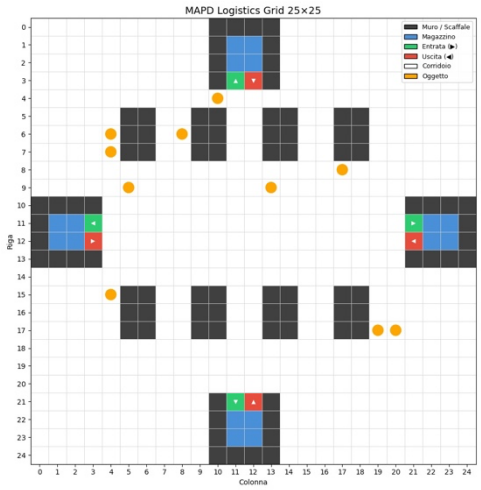
Sviluppare un modello di simulazione multi-agente che coordini una flotta di agenti autonomi incaricati di recuperare un insieme di oggetti, dispersi in una vasta area logistica composta da più magazzini, e riportarli/posizionarli in un magazzino.

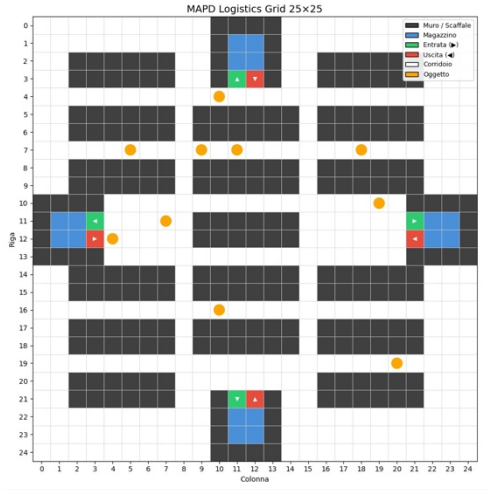
Si noti che mappa dell'ambiente; posizione e struttura dei magazzini, e numero totale degli oggetti da recuperare sono note e fornite in input; mentre la posizione dove sono collocati gli oggetti NON è nota: gli agenti hanno quindi il compito di esplorare, rilevare e recuperare gli oggetti.

L'obiettivo (GOAL) del sistema è: ottimizzare (*i*) numero di oggetti rilevati e correttamente posizionati nel magazzino; (*ii*) tempo totale di recupero; ed (*iii*) energia media consumata dagli agenti.

Struttura e Caratteristiche dell'Ambiente

L'ambiente è considerato come una griglia 2D (vedi esempi in figura) composta da:
- area esterna: corridoi, piazzali, zone di transito;
- *N* magazzini (in blue), con specifiche direzioni di ingresso (in verde) e di uscita (in rosso);
- scaffali/muri (ostacoli, in nero),
- zone di possibile presenza degli oggetti (in giallo).





Si noti che gli ostacoli e i magazzini sono statici e pertanto non cambiano nel tempo; gli agenti percepiscono solo ciò che è nel loro raggio visivo.

Agente e sue caratteristiche

Il sistema prevede, come base, lo sviluppo di una singola tipologia di agente in grado di ricercare e recuperare gli oggetti. Ogni agente possiede le seguenti caratteristiche:
1) posizione;
2) sensore di visibilità: (*i*) raggio di percezione/visibilità; (*ii*) rilevamento ostacoli; (*iii*) rilevamento oggetti (se presenti nel raggio); (*iv*) percezione/visibilità di altri agenti per evitare collisioni; (*v*) rilevamento ingresso e uscita del magazzino;

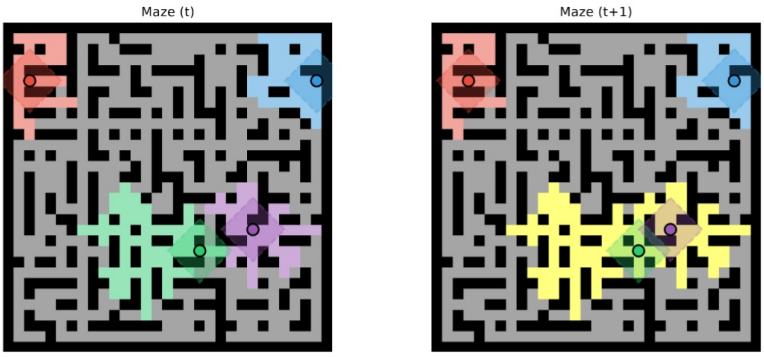
3) livello di energia;
4) memoria locale della mappa esplorata (costruzione di una mappa locale);
5) sensore di connessione;
6) strategia esplorativa e scelta autonoma del percorso;
7) capacità di Decision-Making.

Lo studente ha facoltà di (*a*) estendere il modello introducendo agenti con ruoli diversi (es. scout, coordinator, etc.); (*b*) scegliere l'opportuna strategia esplorativa; (*c*) scegliere la metodologia di decision-making (regole e/o euristiche).

NOTA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO: per coloro che svolgono il *progetto* in modo *individuale* è consentita la sovrapposizione di più agenti nella stessa posizione; per chi invece svolge il *progetto in gruppo* è richiesto la NON sovrapposizione (eccetto casi estremi).

Modalità di Comunicazione

Gli agenti comunicano tra loro scambiandosi le informazioni una volta che i raggi di comunicazione di due o più agenti si intersecano. In questo caso i due o più agenti si scambiano le informazioni delle proprie mappe locali esplorate, e di eventuali oggetti rilevati ma non recuperati. (vedi verde e viola figura a sinistra).



Lo studente ha facoltà di estendere il modello introducendo opportune comunicazioni tra agenti e ambiente, o tra agenti di differenti ruoli.

Obiettivo del modello

Ogni agente, partendo dalla posizione in alto a sinistra ([0,0]), ha come obiettivo principale quello di recuperare e posizionare nel magazzino tutti gli *N* oggetti nel minor tempo possibile (minimizzando la distanza media percorsa dagli agenti), e riducendo il più possibile il consumo medio di energia degli agenti.